

ECOM EXPERTS

Ecom omnimind

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

ecom_omnimind 1.4.9 · 08/09/2026

Contenido

1. Acceso a la Auditoría

2. Realizar un Análisis

3. Entendiendo los Resultados

4. Auditoría Masiva

 Índice

1. Introducción

¿Qué es Ecom OmniMind?

Proveedores de IA Soportados

2. Instalación

Paso 1: Subir el Módulo

Paso 2: Activar el Módulo

Paso 3: Verificar Instalación

3. Configuración Inicial

3.1 Acceder al Dashboard

3.2 Configurar Proveedor Principal

3.3 Obtener API Keys

3.4 Seleccionar Modelos

3.5 Modelos Personalizados

3.6 Guardar Configuración

4. Panel de Control (Dashboard)

5. Generación de Contenido para Productos

5.1 Acceder al Generador

5.2 Generar Contenido

5.3 Revisar y Aplicar

5.4 Generar para Todos los Idiomas

6. Optimización de Categorías

6.1 Acceder al Optimizador

6.2 Generar Sugerencias

6.3 Aplicar Cambios

6.4 Indicadores de Estado

7. Generación de FAQs

7.1 Acceder al Generador

7.2 Generar FAQs

7.3 Editar FAQs

7.4 Guardar FAQs

8. Generación de Características

8.1 Acceder al Generador

8.2 Generar Características

8.3 Revisar y Aplicar

9. Preguntas Frecuentes

¿Cuánto cuesta usar la IA?

¿Qué idiomas soporta?

¿Puedo usar varios proveedores?

¿Se guardan las API Keys de forma segura?

¿Qué pasa si la IA genera contenido incorrecto?

10. Solución de Problemas

Error: "API Key not configured"

Error: "Invalid API Key"

La generación tarda mucho

No aparecen las traducciones

El contenido no se aplica al producto



Soporte

1. Arquitectura de Datos

Esquema de base de datos

2. Componentes de Lógica

Classes / Services

Controladores

3. Integración UI

Back Office (Product Page)

Assets

4. Skills (IA Prompts)

1. Arquitectura del Módulo

1.1 Estructura de Directorios

1.2 Patrón de Diseño: Factory + Adapter

2. Configuración de Base de Datos

2.1 Claves de Configuración

2.2 Lógica de Modelo Efectivo

3. API de Adaptadores

3.1 Interfaz AiAdapterInterface

3.2 Respuesta Estándar

3.3 Opciones Comunes

4. Endpoints de API (AJAX)

4.1 Generación de Contenido

4.2 Categorías IA

4.3 FAQs

4.4 Features

5. Sistema de Traducciones

5.1 Dominios XLIFF

5.2 Uso en PHP

6. Seguridad

6.1 Protección de Directorios

6.2 Validación de Tokens

6.3 Almacenamiento de API Keys

7. Requisitos del Sistema

8. Proveedores de IA Soportados

8.1 Google Gemini

8.2 OpenAI

8.3 Anthropic Claude

8.4 xAI Grok

8.5 DeepSeek

9. Changelog

v1.0.0 (2026-02-08)

Descripción General

Arquitectura de IA

Flujo de Optimización de Categorías

Endpoints Ajax (Controladores)

Seguridad

Requisitos

1. Introducción

2. Configuración del Entorno de Desarrollo

2.1 Requisitos

2.2 Instalación para Desarrollo

3. Añadir un Nuevo Proveedor de IA

3.1 Crear el Adaptador

3.2 Registrar en Factory

3.3 Actualizar Dashboard

4. Extender Funcionalidades

4.1 Hooks Disponibles

4.2 Ejemplo: Hook Personalizado

5. Sistema de Traducciones

5.1 Añadir Nuevas Cadenas

5.2 Estructura de Archivos XLIFF

6. Testing

6.1 Test de Conexión con Proveedor

6.2 Test Manual de Adaptador

7. Depuración

7.1 Logs

7.2 Debug de Peticiones cURL

8. Buenas Prácticas

8.1 Código

8.2 Seguridad

8.3 Rendimiento

9. Estructura de Respuesta de IA

9.1 Para Contenido de Producto

9.2 Para FAQs

9.3 Para Categorías

10. Recursos Adicionales

10.1 APIs de Proveedores

10.2 PrestaShop

Estándares de Código

Sistema de Skills (Extensibilidad)

Manejo de JSON e IA

Base de Datos y Persistencia

Hooks Clave

Recomendaciones de Rendimiento

1. Convenciones de Código

2. Flujo de Trabajo de Análisis

3. Extensibilidad de Skills

4. Troubleshooting

Optimiza tu catálogo de PrestaShop con la potencia de la Inteligencia Artificial.

1. Acceso a la Auditoría

Puedes acceder a la auditoría de dos formas: 1. **Desde el listado de productos:** Ve a **OmniMind AI > AI SEO Audit**. Verás un listado de tus productos con su última puntuación. Puedes pulsar el icono de "Vara Mágica" para auditar rápidamente. 2. **Desde la ficha del producto:** Edita cualquier producto y busca la pestaña **OmniMind AI > SEO Audit IA**.

2. Realizar un Análisis

Pulsa el botón **"Analizar con IA"**. El proceso tardará unos segundos mientras la IA revisa: - Títulos y Metas. - Densidad de palabras clave. - Calidad de la descripción. - Estimaciones de velocidad de carga (WPO). - Factores psicológicos de conversión.

3. Entendiendo los Resultados

- **Puntuación (0-100):** Una nota general sobre la salud SEO del producto.
- **Core Web Vitals:** Estimaciones de LCP, CLS e INP para mejorar la experiencia de usuario.
- **Informe Detallado:** Un desglose crítico de qué está fallando y cómo arreglarlo.
- **Sugerencias de Marketing:** Estrategias basadas en modelos psicológicos (Cialdini, Fogg, etc.) listas para aplicar.
- **Snippet HTML:** Copia y pega códigos de "badges" o "micro-copy" persuasivo directamente en tu descripción.

4. Auditoría Masiva

En el listado general de auditoría, puedes seleccionar varios productos y elegir la acción masiva **"Analizar seleccionados con IA"** para ahorrar tiempo.

Desarrollado por Ecom Experts - 2026

Ecom OmniMind - Manual de Usuario

Versión: 1.0.0

Fecha: 2026-02-08

Soporte: ecomyseo@gmail.com

Índice

1. Introducción
 2. Instalación
 3. Configuración Inicial
 4. Panel de Control (Dashboard)
 5. Generación de Contenido para Productos
 6. Optimización de Categorías
 7. Generación de FAQs
 8. Generación de Características
 9. Preguntas Frecuentes
 10. Solución de Problemas
-

1. Introducción

¿Qué es Ecom OmniMind?

Ecom OmniMind es un módulo de inteligencia artificial para PrestaShop que automatiza y optimiza:

-  **Contenido de productos:** Títulos, descripciones, meta tags SEO
-  **Estructura de categorías:** Nombres optimizados y reorganización
-  **FAQs automáticas:** Preguntas frecuentes para cada producto
-  **Características técnicas:** Especificaciones generadas por IA

Proveedores de IA Soportados

Proveedor	Especialidad	Recomendado para
Google Gemini	Multimodal, rápido	Uso general, imágenes
OpenAI (ChatGPT)	Texto de alta calidad	Contenido premium
Anthropic Claude	Análisis profundo	Textos largos
xAI Grok	Información actualizada	Tendencias
DeepSeek	Razonamiento	Análisis técnico

2. Instalación

Paso 1: Subir el Módulo

1. Accede al **Back Office** de PrestaShop
2. Ve a **Módulos > Gestor de módulos**
3. Clic en "**Subir un módulo**"
4. Selecciona el archivo `ecom_omnimind.zip`
5. Espera a que se complete la instalación

Paso 2: Activar el Módulo

1. Busca "OmniMind" en la lista de módulos
2. Clic en "**Instalar**"
3. Confirma la instalación

Paso 3: Verificar Instalación

Después de instalar, deberías ver nuevos enlaces en el menú:

- **DASHBOARD IA** - Panel principal
- **Categorías IA** - Optimización de categorías
- **Copywriting Productos** - Generador de contenido
- **FAQs Productos** - Generador de preguntas frecuentes
- **Features IA** - Generador de características

3. Configuración Inicial

3.1 Acceder al Dashboard

1. Ve a **DASHBOARD IA** en el menú lateral
2. Verás un panel con pestañas para cada proveedor

3.2 Configurar Proveedor Principal

En la pestaña **General**:

1. Selecciona tu **Proveedor de IA Principal** (recomendado: Google Gemini)
2. Selecciona el **Proveedor de Imágenes** si necesitas generar imágenes

3.3 Obtener API Keys

Google Gemini (Recomendado)

1. Ve a [Google AI Studio](#)
2. Crea una cuenta o inicia sesión
3. Genera una API Key
4. Copia la clave en el campo "**Gemini API Key**"

OpenAI

1. Ve a [OpenAI Platform](#)
2. Crea una cuenta
3. Genera una API Key (empieza con `sk-`)
4. Copia la clave

Anthropic Claude

1. Ve a [Anthropic Console](#)
2. Registra una cuenta
3. Genera una API Key

xAI Grok

1. Ve a [xAI Console](#)
2. Crea una cuenta
3. Genera una API Key

DeepSeek

1. Ve a [DeepSeek Platform](#)
2. Registra una cuenta
3. Genera una API Key

3.4 Seleccionar Modelos

Cada proveedor tiene varios modelos disponibles:

Modelo	Velocidad	Calidad	Coste
Flash/Mini	⚡ Rápido	★ ★ ★	💰 Bajo
Standard	🕒 Medio	★ ★ ★ ★	💰 💰 Medio
Pro/Opus	🐢 Lento	★ ★ ★ ★ ★	💰 💰 💰 Alto

3.5 Modelos Personalizados

Si conoces el nombre exacto de un modelo nuevo que no está en la lista:

1. Escríbelo en el campo **"Custom Text Model"**
2. Este modelo tendrá prioridad sobre el dropdown
3. Útil para modelos experimentales o recién lanzados

3.6 Guardar Configuración

Clic en **"Save All Settings"** para guardar todos los cambios.

4. Panel de Control (Dashboard)

El Dashboard muestra enlaces rápidos a todas las funcionalidades:

Sección	Descripción
DASHBOARD IA	Configuración de proveedores
OPTIMICEIA (Auto)	Optimización automática
Categorías IA	Optimizar nombres de categorías
Copywriting Productos	Generar descripciones
FAQs Productos	Generar preguntas frecuentes
Features IA	Generar características técnicas

5. Generación de Contenido para Productos

5.1 Acceder al Generador

1. Ve a **Copywriting Productos** en el menú
2. O accede desde la ficha de un producto

5.2 Generar Contenido

1. Selecciona el **producto** que deseas optimizar
2. Selecciona el **idioma** de destino
3. Clic en "**Generar Contenido**"
4. Espera mientras la IA procesa (puede tardar 10-30 segundos)

5.3 Revisar y Aplicar

1. Revisa el contenido generado: - Título del producto - Descripción corta - Descripción larga - Meta título - Meta descripción
2. Edita manualmente si es necesario
3. Clic en "**Aplicar al Producto**"
4. **Guarda el producto** para confirmar los cambios

5.4 Generar para Todos los Idiomas

1. Clic en "**Generar Todos los Idiomas**"
 2. La IA generará contenido para cada idioma activo
 3. Revisa cada idioma antes de aplicar
-

6. Optimización de Categorías

6.1 Acceder al Optimizador

1. Ve a **Categorías IA** en el menú
2. Verás el árbol de categorías actual

6.2 Generar Sugerencias

1. Clic en "**Generar Sugerencias**"
2. La IA analizará tu estructura de categorías
3. Propondrá: -  Renombrar categorías con nombres SEO -  Reorganizar la jerarquía -  Crear nuevas categorías

6.3 Aplicar Cambios

Individualmente: - Clic en "**Aplicar**" junto a cada sugerencia

Todas a la vez: - Clic en "**Aplicar Todos los Cambios**"

6.4 Indicadores de Estado

Color	Significado
 Verde	Sin cambios / Aplicado
 Amarillo	Cambio de nombre sugerido
 Azul	Nueva categoría
 Naranja	Mover a otra ubicación

7. Generación de FAQs

7.1 Acceder al Generador

1. Ve a **FAQs Productos** en el menú

7.2 Generar FAQs

1. Selecciona el **producto**
2. Indica el **número de FAQs** a generar (3-10)
3. Clic en "**Generar FAQs**"

7.3 Editar FAQs

1. Modifica las preguntas y respuestas si es necesario
2. Elimina las que no sean relevantes
3. Añade nuevas manualmente si lo deseas

7.4 Guardar FAQs

1. Clic en "**Guardar FAQs**"
2. Las FAQs se asociarán al producto

8. Generación de Características

8.1 Acceder al Generador

1. Ve a **Features IA** en el menú

8.2 Generar Características

1. Selecciona el **producto**
2. Clic en "**Generar Características**"

3. La IA extraerá especificaciones técnicas

8.3 Revisar y Aplicar

1. Verifica que las características sean correctas
 2. Edita valores si es necesario
 3. Selecciona las que desees aplicar
 4. Clic en **"Aplicar al Producto"**
-

9. Preguntas Frecuentes

¿Cuánto cuesta usar la IA?

Cada proveedor tiene su propio sistema de precios. Generalmente: - **Gemini Flash**: Gratuito con límites - **OpenAI**: Pago por tokens (desde \$0.001/1K tokens) - **Claude**: Pago por tokens - **DeepSeek**: Muy económico

¿Qué idiomas soporta?

Todos los proveedores soportan múltiples idiomas, incluyendo: - Español - Inglés - Francés - Alemán - Italiano - Portugués - Y muchos más

¿Puedo usar varios proveedores?

Sí, puedes: 1. Configurar varios proveedores con sus API Keys 2. Cambiar el proveedor principal en cualquier momento 3. Usar diferentes proveedores para texto e imágenes

¿Se guardan las API Keys de forma segura?

Sí, las API Keys se almacenan de forma segura en la base de datos de PrestaShop y nunca se exponen en el frontend.

¿Qué pasa si la IA genera contenido incorrecto?

Siempre revisa el contenido antes de aplicarlo. Puedes: 1. Editar manualmente el texto generado 2. Regenerar si no estás satisfecho 3. No aplicar cambios que no te convenzan

10. Solución de Problemas

Error: "API Key not configured"

Causa: No has introducido la API Key del proveedor.

Solución: 1. Ve al Dashboard 2. Selecciona la pestaña del proveedor 3. Introduce tu API Key 4. Guarda la configuración

Error: "Invalid API Key"

Causa: La API Key es incorrecta o ha caducado.

Solución: 1. Verifica que has copiado la clave completa 2. Genera una nueva clave si es necesario 3. Comprueba que tu cuenta tiene créditos

La generación tarda mucho

Causa: El modelo seleccionado es lento o hay mucha carga.

Solución: 1. Usa un modelo más rápido (Flash/Mini) 2. Reduce la longitud del contenido 3. Intenta en otro momento

No aparecen las traducciones

Causa: Caché de PrestaShop.

Solución: 1. Ve a **Parámetros Avanzados > Rendimiento** 2. Clic en **"Borrar caché"** 3. Recarga la página

El contenido no se aplica al producto

Causa: No se ha guardado el producto después de aplicar.

Solución: 1. Aplica el contenido 2. Clic en **"Guardar"** en el producto 3. Verifica en el frontend

Soporte

Si tienes problemas o sugerencias:

- **Email:** ecomyseo@gmail.com
- **Documentación:** Ver archivos en </docs/>

Manual de usuario v1.0.0 - Última actualización: 2026-02-08

Documentación Técnica: AI SEO Audit Integration

Este documento detalla la integración técnica del módulo de auditoría SEO dentro de Ecom OmniMind.

1. Arquitectura de Datos

Se ha integrado la tabla `omnimind_audit_results` (antes `ecom_audit_results`) en el esquema de OmniMind.

Esquema de base de datos

- `id_audit` : Primary Key.
- `id_product` : ID del producto relacionado.
- `type` : Tipo de auditoría (`product` o `sales`).
- `score` : Puntuación de 0 a 100 generada por la IA.
- `data` : JSON con métricas WPO (LCP, CLS, INP) y otros metadatos.
- `report` : Informe detallado en HTML generado por la IA.
- `suggestions` : JSON con estrategias de marketing y psicología de ventas.
- `optimized_short_desc` : Propuesta de descripción corta optimizada.

2. Componentes de Lógica

Classes / Services

- `Ecom\Omnimind\Audit\AuditResult` : Modelo ObjectModel para persistencia de datos.
- `Ecom\Omnimind\Audit\AnalysisService` : Clase encargada de la orquestación con la IA (Gemini/GPT).
- Manejo de prompts dinámicos cargando "Skills" desde `.md`.
- Recolección de datos del producto (meta-tags, imágenes, descripciones, características).
- Peticiones CURL nativas (Zero-dependency).

Controladores

- `AdminEcomAuditAjaxController` : Endpoint para procesos asíncronos de análisis.
- `AdminEcomAuditController` : Controlador de administración para listado y auditoría masiva.

3. Integración UI

Back Office (Product Page)

- **PrestaShop 8 (V2)**: Inyección dinámica en el FormBuilder a través del hook `actionProductFormBuilderModifier`.

- **Legacy Product Page:** Uso del hook `displayAdminProductsExtra` para compatibilidad con versiones anteriores.
- **Modular Tabs:** Se ha añadido la pestaña `omnimind-audit` en el sistema central de OmniMind.

Assets

- `views/js/features/audit_v5.js` : Lógica de hidratación de datos y peticiones Ajax.
- `views/css/features/audit_v5.css` : Estilos visuales para el score circular y el dashboard WPO.

4. Skills (IA Prompts)

Los prompts están ubicados en `skills/audit/`. Se cargan recursivamente permitiendo añadir nuevos conocimientos técnicos a la IA simplemente subiendo un archivo `.md`.

Ecom OmniMind - Documentación Técnica

Versión: 1.0.0

Fecha: 2026-02-08

Autor: Ecom Experts ecomyseo@gmail.com

Licencia: Academic Free License (AFL 3.0)

1. Arquitectura del Módulo

1.1 Estructura de Directorios

```
ecom_omnimind/
├── classes/
│   ├── AI/                                # Adaptadores de IA
│   │   ├── AiAdapterInterface.php        # Interfaz común
│   │   ├── AiAdapterFactory.php         # Factory Pattern
│   │   ├── GeminiAdapter.php             # Google Gemini
│   │   ├── OpenAiAdapter.php             # OpenAI/ChatGPT
│   │   ├── ClaudeAdapter.php             # Anthropic Claude
│   │   ├── GrokAdapter.php               # xAI Grok
│   │   └── DeepSeekAdapter.php           # DeepSeek
│   ├── Audit/                             # Auditoría SEO
│   └── Faqs/                              # Generación de FAQs
├── controllers/admin/
│   ├── AdminOmniMindDashboardController.php
│   ├── AdminOptimizeiaDashboardController.php
│   ├── AdminOptimicedNamesCategoriesController.php
│   ├── AdminOptimicedNamesProductsController.php
│   ├── AdminOmniMindFaqsController.php
│   └── AdminOmniMindFeaturesController.php
├── translations/
│   ├── en-US/                             # Inglés (US)
│   ├── en-GB/                             # Inglés (UK)
│   └── es-ES/                             # Español
├── views/
│   ├── css/
│   ├── js/
│   └── templates/
├── docs/
│   ├── TECHNICAL.md                      # Este documento
│   ├── DEVELOPER.md                     # Guía de desarrollo
│   └── USER_GUIDE.md                   # Manual de usuario
└── ecom_omnimind.php                    # Archivo principal
```

1.2 Patrón de Diseño: Factory + Adapter

El módulo implementa el patrón **Factory** combinado con **Adapter** para gestionar múltiples proveedores de IA de forma transparente.

```
// Obtener adaptador según configuración
$adapter = AiAdapterFactory::getAdapter(); // Usa el proveedor configurado
$adapter = AiAdapterFactory::getAdapter('openai'); // Forzar OpenAI

// Enviar prompt (interfaz unificada)
$result = $adapter->sendPrompt($prompt, ['temperature' => 0.7]);
```

2. Configuración de Base de Datos

2.1 Claves de Configuración

Clave	Tipo	Descripción
ECOM_OMNIMIND_AI_PROVIDER	string	Proveedor principal (gemini, openai, claude, grok, deepseek)
ECOM_OMNIMIND_IMAGE_PROVIDER	string	Proveedor de imágenes (gemini, openai)
ECOM_OMNIMIND_GEMINI_KEY	string	API Key de Google Gemini
ECOM_OMNIMIND_GEMINI_MODEL	string	Modelo de texto Gemini
ECOM_OMNIMIND_GEMINI_MODEL_CUSTOM	string	Modelo personalizado Gemini (texto)
ECOM_OMNIMIND_GEMINI_IMAGE_MODEL	string	Modelo de imagen Gemini
ECOM_OMNIMIND_GEMINI_IMAGE_MODEL_CUSTOM	string	Modelo personalizado Gemini (imagen)
ECOM_OMNIMIND_OPENAI_KEY	string	API Key de OpenAI
ECOM_OMNIMIND_OPENAI_MODEL	string	Modelo de OpenAI
ECOM_OMNIMIND_OPENAI_MODEL_CUSTOM	string	Modelo personalizado OpenAI
ECOM_OMNIMIND_CLAUDE_KEY	string	API Key de Anthropic
ECOM_OMNIMIND_CLAUDE_MODEL	string	Modelo de Claude
ECOM_OMNIMIND_CLAUDE_MODEL_CUSTOM	string	Modelo personalizado Claude
ECOM_OMNIMIND_GROK_KEY	string	API Key de xAI
ECOM_OMNIMIND_GROK_MODEL	string	Modelo de Grok
ECOM_OMNIMIND_GROK_MODEL_CUSTOM	string	Modelo personalizado Grok
ECOM_OMNIMIND_DEEPSEEK_KEY	string	API Key de DeepSeek
ECOM_OMNIMIND_DEEPSEEK_MODEL	string	Modelo de DeepSeek
ECOM_OMNIMIND_DEEPSEEK_MODEL_CUSTOM	string	Modelo personalizado DeepSeek

2.2 Lógica de Modelo Efectivo

El sistema prioriza el modelo personalizado sobre el dropdown:

```
public static function getEffectiveModel($provider, $type = 'text')
{
    // 1. Verificar modelo personalizado
    $customModel = Configuration::get('ECOM_OMNIMIND_' . strtoupper($provider) .
'_MODEL_CUSTOM');
    if (!empty(trim($customModel))) {
        return trim($customModel);
    }

    // 2. Usar modelo del dropdown
    return Configuration::get('ECOM_OMNIMIND_' . strtoupper($provider) . '_MODEL');
}
```

3. API de Adaptadores

3.1 Interfaz AiAdapterInterface

```
interface AiAdapterInterface
{
    public function getProviderName(): string;
    public function isConfigured(): bool;
    public function sendPrompt(string $prompt, array $options = []): array;
}
```

3.2 Respuesta Estándar

Todos los adaptadores devuelven:

```
// Éxito
[
    'success' => true,
    'data' => mixed // Contenido parseado (JSON o texto)
]

// Error
[
    'success' => false,
    'error' => 'Mensaje de error'
]
```

3.3 Opciones Comunes

Opción	Tipo	Default	Descripción
temperature	float	0.7	Creatividad (0.0-1.0)
max_tokens	int	4096-8192	Tokens máximos de respuesta

4. Endpoints de API (AJAX)

4.1 Generación de Contenido

Controller: AdminOptimicedNamesProductsController

Acción	Método	Parámetros
generateContent	POST	id_product , id_lang , type
applyContent	POST	id_product , content

4.2 Categorías IA

Controller: AdminOptimicedNamesCategoriesController

Acción	Método	Parámetros
generateSuggestions	POST	-
applySingleCategory	POST	id_category , node_data
applyAllChanges	POST	tree_data

4.3 FAQs

Controller: AdminOmniMindFaqsController

Acción	Método	Parámetros
generateFaqs	POST	id_product , count
saveFaqs	POST	id_product , faqs

4.4 Features

Controller: AdminOmniMindFeaturesController

Acción	Método	Parámetros
generateFeatures	POST	id_product
saveFeatures	POST	id_product , features

5. Sistema de Traducciones

5.1 Dominios XLIFF

Dominio	Uso
<code>Modules.Ecomomnimind.Dashboard</code>	Panel de configuración
<code>Modules.Ecomomnimind.Products</code>	Contenido de productos
<code>Modules.Ecomomnimind.Categories</code>	Optimización de categorías
<code>Modules.Ecomomnimind.Faqsia</code>	Generador de FAQs
<code>Modules.Ecomomnimind.Featuresia</code>	Generador de características

5.2 Uso en PHP

```
// En controladores
$this->trans('Save', [], 'Modules.Ecomomnimind.Dashboard');

// En módulo principal
$this->l('Configuration saved');
```

6. Seguridad

6.1 Protección de Directorios

Todos los directorios contienen `index.php` con redirección:

```
<?php
header('Location: ../');
exit;
```

6.2 Validación de Tokens

```
if (!$this->isTokenValid()) {
    $this->ajaxDie(json_encode(['error' => 'Invalid token']));
}
```

6.3 Almacenamiento de API Keys

- Las API Keys se almacenan en `ps_configuration`
- No se sobrescriben con valores vacíos
- Se recomienda usar variables de entorno en producción

7. Requisitos del Sistema

Componente	Versión Mínima
PrestaShop	1.7.8+ / 8.x
PHP	7.4+
cURL	Habilitado
JSON	Habilitado
OpenSSL	Habilitado

8. Proveedores de IA Soportados

8.1 Google Gemini

- **API Base:** <https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/>
- **Modelos Texto:** gemini-2.0-flash-exp, gemini-2.5-pro-preview, gemini-1.5-flash, gemini-1.5-pro
- **Modelos Imagen:** imagen-3.0-generate-001, imagen-4.0-generate-001, imagen-4.0-ultra-generate-001

8.2 OpenAI

- **API Base:** <https://api.openai.com/v1/chat/completions>
- **Modelos:** gpt-4o, gpt-4o-mini, gpt-4-turbo, o1-preview

8.3 Anthropic Claude

- **API Base:** <https://api.anthropic.com/v1/messages>
- **Headers:** anthropic-version: 2023-06-01
- **Modelos:** claude-sonnet-4, claude-3-5-sonnet, claude-3-opus

8.4 xAI Grok

- **API Base:** <https://api.x.ai/v1/chat/completions>
- **Modelos:** grok-beta, grok-2, grok-vision-beta

8.5 DeepSeek

- **API Base:** <https://api.deepseek.com/chat/completions>
- **Modelos:** deepseek-chat (V3), deepseek-reasoner (R1)

9. Changelog

v1.0.0 (2026-02-08)

- Lanzamiento inicial
 - Soporte para 5 proveedores de IA
 - Generación de contenido multilingüe
 - Optimización de categorías con IA
 - Generación de FAQs y características
 - Sistema de traducciones XLIFF
 - Panel de configuración con pestañas
 - Campos de modelo personalizado
-

Documento generado automáticamente. Última actualización: 2026-02-08

Guía Técnica - Ecom OmniMind (Optimización de Categorías y Catálogo)

Descripción General

Este módulo utiliza Inteligencia Artificial (Gemini/ChatGPT) para optimizar la estructura del catálogo de PrestaShop. Se enfoca en la reestructuración del árbol de categorías y la optimización de nombres de productos basándose en principios de SEO y psicología de marketing.

Arquitectura de IA

- **Adaptador de IA (GeminiAdapter)**: Gestiona la comunicación con la API de Google Gemini. Implementa un sistema de inyección de "Skills" dinámico que permite enviar instrucciones específicas de conocimiento a la IA solo cuando son necesarias.
- **Servicio de IA (AiService)**: Orquesta las peticiones, construye los prompts y gestiona el historial de sugerencias.
- **Skills**: Archivos Markdown en `/skills/` que contienen directrices expertas sobre SEO, UX, Marketing, etc.

Flujo de Optimización de Categorías

1. **Extracción**: Se obtiene el árbol actual de categorías (hasta nivel 4).
2. **Prompting**: Se envía el árbol a la IA junto con las "Skills" de arquitectura de estructura y SEO.
3. **Procesamiento**: La IA devuelve un JSON con:
 - Análisis de la situación actual.
 - Árbol optimizado (reutilizando IDs existentes siempre que sea posible).
 - Sugerencias de nuevas categorías.
4. **Almacenamiento**: Se guarda en `data/catalog/category_suggestions.json`.
5. **Aplicación**: El administrador puede aplicar cambios en bulk o de forma individual por cada nodo del árbol.

Endpoints Ajax (Controladores)

- `AdminOptimicedNamesCategoriesController` :
 - `suggestCategories` : Genera nuevas sugerencias.
 - `applySingleCategory` : Aplica cambios (renombrar/mover) a una sola categoría.
 - `createCategories` : Aplica todos los cambios pendientes en bulk.

Seguridad

- Verificación de tokens CSRF en acciones críticas.
- Validación de objetos de PrestaShop (`ObjectModel`) antes de guardar.
- Sanitización de entradas con `pSQL` .

Requisitos

- PHP 7.4+ (Compatible con PS 8.x).
- Extensión cURL habilitada.
- API Key de Gemini configurada.

Ecom OmniMind - Guía de Desarrollo

Versión: 1.0.0

Fecha: 2026-02-08

Autor: Ecom Experts ecomyseo@gmail.com

1. Introducción

Esta guía está dirigida a desarrolladores que deseen: - Extender las funcionalidades del módulo - Añadir nuevos proveedores de IA - Personalizar el comportamiento existente - Integrar el módulo con otros sistemas

2. Configuración del Entorno de Desarrollo

2.1 Requisitos

```
# PHP 7.4+ con extensiones
php -m | grep -E "(curl|json|openssl)"

# PrestaShop 8.x instalado
ls /var/www/html/prestashop/modules/
```

2.2 Instalación para Desarrollo

```
# Clonar en directorio de módulos
cd /path/to/prestashop/modules/
git clone <repo> ecom_omnimind

# Limpiar caché
php bin/console cache:clear
```

3. Añadir un Nuevo Proveedor de IA

3.1 Crear el Adaptador

```
<?php
// classes/AI/MiNuevoAdapter.php

namespace Ecom\Omnimind\AI;

if (!defined('_PS_VERSION_')) {
    exit;
}

class MiNuevoAdapter implements AiAdapterInterface
{
    private $api_key;
    private $model;
    private $base_url = 'https://api.minuevoia.com/v1/chat';

    public function __construct($api_key = null, $model = null)
    {
        $this->api_key = $api_key ?: \Configuration::get('ECOM_OMNIMIND_MINUEVO_KEY');
        $this->model = $model ?: AiAdapterFactory::getEffectiveModel('minuevo', 'text');
    }

    public function getProviderName()
    {
        return 'MiNuevaIA';
    }

    public function isConfigured()
    {
        return !empty($this->api_key);
    }

    public function sendPrompt($prompt, array $options = [])
    {
        if (!$this->isConfigured()) {
            return ['success' => false, 'error' => 'API Key not configured'];
        }

        // Implementar llamada a la API
        $data = [
            'model' => $this->model,
            'messages' => [
                ['role' => 'user', 'content' => $prompt],
            ],
            'temperature' => $options['temperature'] ?? 0.7,
        ];

        $response = $this->makeRequest($data);

        if (isset($response['choices'][0]['message']['content'])) {
            $text = $response['choices'][0]['message']['content'];
        }
    }
}
```

```
        return ['success' => true, 'data' => $this->parseJsonResponse($text)];
    }

    return ['success' => false, 'error' => $response['error']['message'] ?? 'Unknown error'];
}

private function makeRequest($data)
{
    $ch = curl_init($this->base_url);
    curl_setopt_array($ch, [
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST => true,
        CURLOPT_HTTPHEADER => [
            'Content-Type: application/json',
            'Authorization: Bearer ' . $this->api_key,
        ],
        CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($data),
        CURLOPT_TIMEOUT => 120,
    ]);

    $response = curl_exec($ch);
    $error = curl_error($ch);
    curl_close($ch);

    if ($error) {
        return ['error' => ['message' => 'cURL error: ' . $error]];
    }

    return json_decode($response, true) ?: ['error' => ['message' => 'Invalid JSON']];
}

private function parseJsonResponse($text)
{
    if (preg_match('/\{[\s\S]*\}/', $text, $matches)) {
        $decoded = json_decode($matches[0], true);
        if ($decoded) {
            return $decoded;
        }
    }
    return $text;
}
}
```

3.2 Registrar en Factory

```
// En AiAdapterFactory.php

// Añadir constante
const PROVIDER_MINUEVO = 'minuevo';

// Añadir en getAdapter()
case self::PROVIDER_MINUEVO:
    return new MiNuevoAdapter();

// Añadir en getProvidersList()
['id' => self::PROVIDER_MINUEVO, 'name' => 'Mi Nueva IA'],

// Añadir en getEffectiveModel() defaults
'MINUEVO' => ['text' => 'modelo-default', 'image' => ''],
```

3.3 Actualizar Dashboard

Añadir nueva pestaña en `AdminOmniMindDashboardController.php`:

```
// En nav-tabs
$html .= '<li><a href="#tab-minuevo" data-toggle="tab"><i class="icon-magic"></i> MiNuevaIA</a>
</li>';

// En tab-content
$html .= '<div class="tab-pane" id="tab-minuevo">';
$html .= '<div class="alert alert-info">Configura tu API de MiNuevaIA.</div>';
$html .= $this->renderFormGroup(
    $this->l('API Key'),
    '<input type="text" name="ECOM_OMNIMIND_MINUEVO_KEY" value="" .
htmlspecialchars($values['ECOM_OMNIMIND_MINUEVO_KEY']) . '" class="form-control">'
);
// ... más campos
$html .= '</div>';
```

4. Extender Funcionalidades

4.1 Hooks Disponibles

El módulo registra los siguientes hooks:

```
// En el producto
'displayAdminProductsExtra' // Panel lateral en ficha de producto
'actionProductUpdate'      // Al guardar producto

// En categorías
'actionCategoryAdd'
'actionCategoryUpdate'
```

4.2 Ejemplo: Hook Personalizado

```
public function hookDisplayAdminProductsExtra($params)
{
    $id_product = (int) $params['id_product'];

    $this->context->smarty->assign([
        'ai_suggestions' => $this->getAiSuggestions($id_product),
    ]);

    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/admin/product_extra.tpl');
}
```

5. Sistema de Traducciones

5.1 Añadir Nuevas Cadenas

1. Usar `$this->trans()` en el código PHP:

```
$this->trans('My new string', [], 'Modules.Ecomomnimind.Dashboard');
```

2. Crear/actualizar archivo XLIFF:

```
<!-- translations/es-ES/ModulesEcomomnimindDashboard.es-ES.xlf -->
<trans-unit id="99">
    <source>My new string</source>
    <target>Mi nueva cadena</target>
</trans-unit>
```

3. Limpiar caché de PrestaShop.

5.2 Estructura de Archivos XLIFF

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xliff xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" version="1.2">
  <file source-language="en" target-language="es-ES" datatype="plaintext"
original="ModulesEcomomnimindDashboard">
    <body>
      <trans-unit id="1">
        <source>Source text in English</source>
        <target>Texto traducido en español</target>
      </trans-unit>
    </body>
  </file>
</xliff>
```

6. Testing

6.1 Test de Conexión con Proveedor

```
// Usar el método de la Factory
$result = AiAdapterFactory::testConnection('gemini');

if ($result['success']) {
    echo "Conexión exitosa: " . $result['message'];
} else {
    echo "Error: " . $result['message'];
}
```

6.2 Test Manual de Adaptador

```
require_once _PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_omnimind/classes/AI/AiAdapterFactory.php';

use Ecom\Omnimind\AI\AiAdapterFactory;

$adapter = AiAdapterFactory::getAdapter('gemini');

if ($adapter->isConfigured()) {
    $result = $adapter->sendPrompt('Di "Hola Mundo"');
    print_r($result);
}
```

7. Depuración

7.1 Logs

```
// Escribir en log de PrestaShop
PrestaShopLogger::addLog(
    'OmniMind: ' . $message,
    1, // Severity: 1=info, 2=warning, 3=error
    null,
    'OmniMind',
    0,
    true
);
```

7.2 Debug de Peticiones cURL

```
// Temporal para debug
curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
$verbose = fopen('php://temp', 'w+');
curl_setopt($ch, CURLOPT_STDERR, $verbose);

// Después de curl_exec
rewind($verbose);
$verboseLog = stream_get_contents($verbose);
error_log($verboseLog);
```

8. Buenas Prácticas

8.1 Código

-  Usar `\Configuration::get()` con backslash para namespace global
-  Castear IDs a `(int)` siempre
-  Validar tokens CSRF en AJAX
-  Escapar HTML con `htmlspecialchars()`
-  NO usar `composer` ni dependencias externas
-  NO hardcodear API keys
-  NO usar `strict_types` en archivo principal

8.2 Seguridad

```
// Siempre validar permisos
if (!$this->access('edit')) {
    return $this->displayError('Access denied');
}

// Sanitizar entrada
$id_product = (int) Tools::getValue('id_product');
$name = pSQL(Tools::getValue('name'));

// Verificar token
if (!$this->isTokenValid()) {
    die('Invalid token');
}
```

8.3 Rendimiento

```
// Cachear resultados costosos
$cacheKey = 'omnimind_suggestions_' . $id_product;
if (!$result = Cache::retrieve($cacheKey)) {
    $result = $this->generateSuggestions($id_product);
    Cache::store($cacheKey, $result);
}
```

9. Estructura de Respuesta de IA

9.1 Para Contenido de Producto

```
{
    "name": "Nombre optimizado del producto",
    "description_short": "<p>Descripción corta HTML...</p>",
    "description": "<p>Descripción larga HTML...</p>",
    "meta_title": "Meta título SEO",
    "meta_description": "Meta descripción SEO",
    "link_rewrite": "url-amigable"
}
```

9.2 Para FAQs

```
{
  "faqs": [
    {
      "question": "¿Pregunta 1?",
      "answer": "Respuesta 1"
    },
    {
      "question": "¿Pregunta 2?",
      "answer": "Respuesta 2"
    }
  ]
}
```

9.3 Para Categorías

```
{
  "categories": [
    {
      "id_category": 123,
      "current_name": "Nombre actual",
      "suggested_name": "Nombre sugerido",
      "action": "rename"
    }
  ]
}
```

10. Recursos Adicionales

10.1 APIs de Proveedores

Proveedor	Documentación
Google Gemini	https://ai.google.dev/docs
OpenAI	https://platform.openai.com/docs
Anthropic Claude	https://docs.anthropic.com/
xAI Grok	https://docs.x.ai/api
DeepSeek	https://platform.deepseek.com/api-docs

10.2 PrestaShop

- [Documentación oficial](#)
- [Guía de módulos](#)

- [Sistema de traducciones](#)
-

Documento para desarrolladores. Actualizado: 2026-02-08

Guía Profesional de Desarrollo - Ecom OmniMind

Estándares de Código

- Seguir las normas de PrestaShop 8 y Symfony (en controladores modernos).
- Uso estricto de `Context` mediante `$this->context`.
- Prevención de duplicación de funciones.
- Comentarios en formato PHPDoc.

Sistema de Skills (Extensibilidad)

Para añadir una nueva capacidad a la IA: 1. Crear un archivo `.md` en `/skills/`. 2. Definir las reglas expertas en lenguaje natural. 3. En `AiService.php`, añadir el nombre del archivo (sin extensión) al array de `$skills` en el método correspondiente.

Manejo de JSON e IA

La IA puede devolver respuestas incompletas si el contexto es demasiado grande. Para mitigar esto: -

Concisión: Pedir a la IA que sea breve en campos de texto descriptivos. - **Parsing:** El sistema utiliza Regex (`preg_match('/\{[\s\S]*\}/', ...)`) para extraer el bloque JSON incluso si la IA añade texto explicativo. -

Filtrado de Skills: Solo enviar las habilidades relevantes para la tarea actual para ahorrar tokens.

Base de Datos y Persistencia

- Los cambios en categorías se realizan directamente sobre las tablas `ps_category` y `ps_category_lang`.
- El historial de sugerencias se persiste en archivos JSON en la carpeta `/data/` para evitar sobrecargar la base de datos con logs de texto grandes.

Hooks Clave

- `hookActionProductFormBuilderModifier`: Inyecta la suite de IA en la nueva ficha de producto de PS 8.
- `hookActionAdminControllerSetMedia`: Carga los assets de optimización de catálogo.

Recomendaciones de Rendimiento

- No cargar el árbol completo de categorías si la tienda tiene miles (el límite actual es Nivel 4).
- Usar el adaptador Gemini para respuestas más rápidas y con mayor ventana de contexto.

Guía de Desarrollo Profesional: AI SEO Audit

Este documento está dirigido a desarrolladores que deseen extender o modificar la funcionalidad de auditoría.

1. Convenciones de Código

- **Namespaces:** Todos los nuevos modelos deben estar bajo `Ecom\Omnimind\Audit`.
- **Sanitización:** Se utiliza `pSQL()` para entradas de base de datos y `html_entity_decode` para la visualización de reportes generados.
- **Translatability:** Todos los literales utilizan la función `$this->trans()` con el dominio `Modules.Ecomomnimind.Admin`.

2. Flujo de Trabajo de Análisis

1. El usuario pulsa "Analizar".
2. JS dispara petición a `AdminEcomAuditAjax`.
3. El controlador instancia `AnalysisService`.
4. `AnalysisService` construye un producto virtual con todos sus idiomas y metadatos.
5. Se lee el directorio `skills/audit/` para inyectar el conocimiento base.
6. Se envía a la API (Gemini-1.5-Flash por defecto).
7. La respuesta se parsea como JSON y se guarda en `omnimind_audit_results`.
8. El frontend recibe el JSON y "hidrata" los contenedores de reportes.

3. Extensibilidad de Skills

Para mejorar la calidad de la auditoría, añada archivos `.md` en subcarpetas dentro de `skills/audit/`. Ejemplo: `skills/audit/eeat-senior/Expertise.md`. La clase `AnalysisService` cargará automáticamente este contenido en el próximo análisis.

4. Troubleshooting

- **Error JSON:** Si la IA devuelve texto antes del JSON, el parser regex en `AnalysisService::callAI` intentará limpiarlo.
- **Timeouts:** Para catálogos grandes o descripciones muy largas, asegúrate de que `max_execution_time` sea superior a 60s.